UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Problemas Resueltos en la Clase del 21/10

Fuerza Magnética sobre Cargas y Corrientes

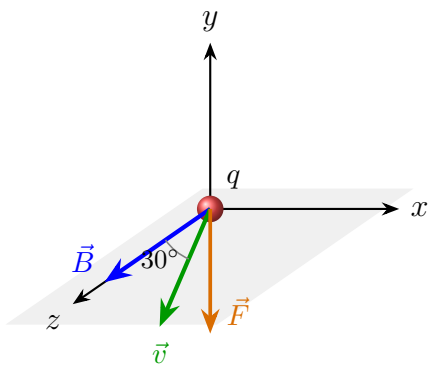
Productos cruz de los vectores unitarios cartesianos

$$\hat{\imath}\times\hat{\jmath}=\hat{k},\quad \hat{\jmath}\times\hat{k}=\hat{\imath},\quad \hat{k}\times\hat{\imath}=\hat{\jmath} \qquad \hat{\jmath}\times\hat{\imath}=-\hat{k},\quad \hat{k}\times\hat{\jmath}=-\hat{\imath},\quad \hat{\imath}\times\hat{k}=-\hat{\jmath}$$

$$\hat{\imath}\times\hat{\imath}=\hat{\jmath}\times\hat{\jmath}=\hat{k}\times\hat{k}=\vec{0}$$

Problema 1: Fuerza magnética sobre un protón

Un haz de protones se mueve con una rapidez $v = 3\times10^5$ [m/s] a través de un campo magnético uniforme de magnitud $B = 2$ [T]. Según la figura, el campo $\vec{B}$ es **paralelo al eje** z y la velocidad $\vec{v}$ forma un ángulo de 30° con respecto al eje z, en el plano x–z. Encuentre la fuerza magnética sobre un protón.



Datos:

- $q = +1{,}6\times10^{-19}$ [C] (protón)
- $v = 3\times10^5$ [m/s], $\quad B = 2$ [T]
- Ángulo entre $\vec{v}$ y el eje z: $\theta = 30°$

Forma vectorial de la fuerza magnética:

$$\vec{F} = q\,\vec{v}\times\vec{B}$$

Según el sistema de referencia, $\vec{B}$ es paralelo al eje z y $\vec{v}$ forma 30° con el eje z en el plano x–z:

$$\vec{v} = v\sin30°\,\hat{\imath} + v\cos30°\,\hat{k}$$

$$\vec{B} = B\,\hat{k}$$

Reemplazando en la forma vectorial y distribuyendo el producto cruz:

$$\begin{aligned}\vec{F} &= q\left(v\sin 30^\circ\,\hat{\imath} + v\cos 30^\circ\,\hat{k}\right)\times\left(B\,\hat{k}\right)\\ &= q\,v\,B\sin 30^\circ\,(\hat{\imath}\times\hat{k}) + q\,v\,B\cos 30^\circ\,(\hat{k}\times\hat{k})\end{aligned}$$

Evaluando **cada producto cruz de unitarios por separado**:

$$\hat{\imath}\times\hat{k} = -\hat{\jmath}, \qquad\qquad \hat{k}\times\hat{k} = \vec{0}$$

Por lo tanto:

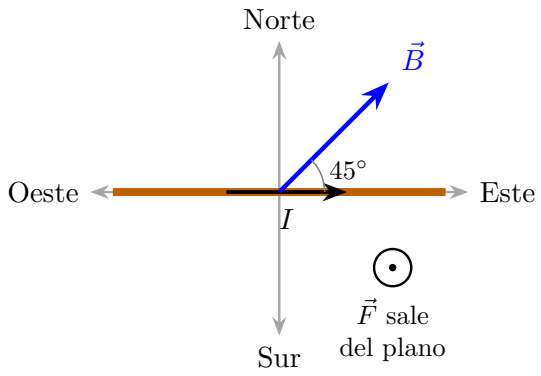
$$\begin{aligned}\vec{F} &= -\,q\,v\,B\sin 30^\circ\,\hat{\jmath} + \vec{0}\\ &= -\,(1{,}6\times 10^{-19})(3\times 10^{5})(2)\,(0{,}5)\,\hat{\jmath}\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F} = -\,4{,}8\times 10^{-14}\,\hat{\jmath}\ [\mathrm{N}]}$$

Interpretación: la fuerza es perpendicular al plano que contiene a $\vec{v}$ y $\vec{B}$ (el plano x–z), es decir, a lo largo del eje y, en sentido $-\hat{\jmath}$. Su magnitud es $F = qvB\sin 30^\circ = 4{,}8\times 10^{-14}$ [N].

Problema 2: Levitación magnética de un cable conductor

Un cable transporta una corriente $I = 50$ [A] de **Oeste a Este**, en una región con un campo magnético uniforme de magnitud $B = 2$ [T] dirigido 45° **al Norte del Este** (en el plano horizontal). Determine la fuerza magnética sobre una sección de $L = 1$ [m] de cable y la masa que debe tener el cable de cobre para levitar (su peso equilibrado por la fuerza magnética).



$\hat{\imath}$: Este, $\hat{\jmath}$: Norte, $\hat{k}$: vertical (hacia arriba).

Datos:

- $I = 50$ [A], $L = 1$ [m], $B = 2$ [T]
- Corriente: Oeste $\rightarrow$ Este $\Rightarrow$ $\vec{L} = L\,\hat{\imath}$
- $\vec{B}$ a 45° al Norte del Este (plano x–y)

Forma vectorial de la fuerza sobre un conductor recto:

$$\vec{F} = I\,\vec{L} \times \vec{B}$$

Vectores en el plano horizontal:

$$\vec{L} = L\,\hat{\imath} = (1)\,\hat{\imath}$$
$$\vec{B} = B\cos 45^\circ\,\hat{\imath} + B\sin 45^\circ\,\hat{\jmath}$$

Reemplazando en la forma vectorial y distribuyendo el producto cruz:

$$\begin{aligned}\vec{F} &= I\,(L\,\hat{\imath}) \times \left(B\cos 45^\circ\,\hat{\imath} + B\sin 45^\circ\,\hat{\jmath}\right) \\ &= I\,L\,B\cos 45^\circ\,(\hat{\imath}\times\hat{\imath}) + I\,L\,B\sin 45^\circ\,(\hat{\imath}\times\hat{\jmath})\end{aligned}$$

Evaluando **cada producto cruz de unitarios por separado**:

$$\hat{\imath}\times\hat{\imath} = \vec{0}, \qquad \hat{\imath}\times\hat{\jmath} = \hat{k}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}\vec{F} &= \vec{0} + I\,L\,B\sin 45^\circ\,\hat{k} \\ &= (50)(1)(2)\left(\tfrac{\sqrt{2}}{2}\right)\hat{k}\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F} = 70{,}71\,\hat{k}\ \text{[N]}}$$

La fuerza apunta verticalmente hacia arriba ($+\hat{k}$, fuera del plano horizontal).

Condición de levitación magnética

Inicialmente el cable descansa sobre el piso. Para que el cable **se despegue del suelo**, la fuerza normal N que el piso ejerce sobre él debe **anularse** ($N = 0$). Analicemos las fuerzas que actúan sobre el cable a lo largo del eje vertical z:

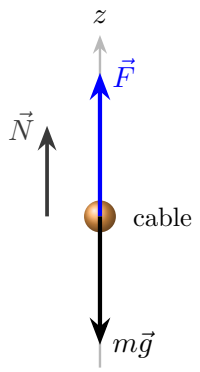


Diagrama de cuerpo libre del cable.

Fuerzas sobre el eje z:

- Peso: $-mg\,\hat{k}$ (hacia abajo)
- Normal del piso: $+N\,\hat{k}$ (hacia arriba)
- Fuerza magnética: $+F\,\hat{k}$, con $F = 70{,}71$ [N] (hacia arriba)

Segunda ley de Newton (equilibrio vertical, $\sum F_z = 0$):

$$N + F - mg = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad N = mg - F$$

En el instante en que el cable **se despega del piso**, la fuerza normal se anula. Con $N = 0$, las únicas fuerzas sobre el eje z son el **peso** y la **fuerza magnética**, que quedan equilibradas:

$$N = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad F - mg = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad F = mg$$

Despejando la masa del cable:

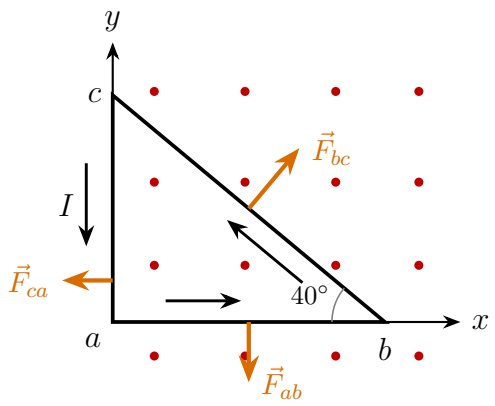
$$m = \frac{F}{g} = \frac{70{,}71}{9{,}8}$$

$$\boxed{m = 7{,}21 \text{ [kg]}}$$

Interpretación: esta es la masa máxima que puede tener el cable para que la fuerza magnética logre levantarlo. Si la masa fuera mayor, se tendría $mg > F$ y el cable permanecería apoyado en el piso (con $N > 0$).

Problema 3: Fuerza magnética sobre un lazo de corriente triangular

Un lazo de corriente $I = 1{,}87$ [A] circula en una región de campo magnético uniforme de magnitud $B = 500$ [mT], el cual apunta **hacia afuera de la página**, como muestra la figura. Considere el sistema de referencia de la figura y que la longitud del tramo ac es $l_{ac} = 18$ [cm]. Determine la fuerza magnética $\vec{F}$ sobre cada uno de los tres segmentos que forman el lazo de corriente.



Campo saliente (puntos); corriente $a \to b \to c \to a$.

Datos:

- $I = 1{,}87$ [A], $\quad l_{ac} = 0{,}18$ [m]
- Ángulo en el vértice b: $40°$
- Campo saliente: $\vec{B} = 0{,}500\,\hat{k}$ [T]

Longitudes de los tramos (triángulo rectángulo en a):

$$\tan 40° = \frac{l_{ac}}{l_{ab}} \;\Rightarrow\; l_{ab} = \frac{0{,}18}{\tan 40°} = 0{,}215 \text{ [m]}$$

$$\sin 40° = \frac{l_{ac}}{l_{bc}} \;\Rightarrow\; l_{bc} = \frac{0{,}18}{\sin 40°} = 0{,}280 \text{ [m]}$$

Forma vectorial de la fuerza sobre un tramo recto:

$$\vec{F} = I\,\vec{l} \times \vec{B}$$

Vector de cada tramo, en el sentido de la corriente ($a \to b \to c \to a$):

$$\vec{l}_{ab} = 0{,}215\,\hat{\imath} \text{ [m]}$$

$$\vec{l}_{bc} = -\,l_{bc}\cos 40°\,\hat{\imath} + l_{bc}\sin 40°\,\hat{\jmath} = -0{,}215\,\hat{\imath} + 0{,}18\,\hat{\jmath} \text{ [m]}$$

$$\vec{l}_{ca} = -0{,}18\,\hat{\jmath} \text{ [m]}$$

Tramo ab (de a hacia b):

$$\vec{F}_{ab} = I\,\vec{l}_{ab} \times \vec{B} = (1{,}87)(0{,}215\,\hat{\imath}) \times (0{,}500\,\hat{k})$$
$$= (1{,}87)(0{,}215)(0{,}500)\,(\hat{\imath} \times \hat{k}) = 0{,}2010\,(-\hat{\jmath})$$

$$\boxed{\vec{F}_{ab} = -\,0{,}2010\,\hat{\jmath} \text{ [N]}}$$

Tramo bc (de b hacia c), distribuyendo el producto cruz:

$$\vec{F}_{bc} = I\,\vec{l}_{bc} \times \vec{B} = (1{,}87)\big(-0{,}215\,\hat{\imath} + 0{,}18\,\hat{\jmath}\big) \times (0{,}500\,\hat{k})$$
$$= (1{,}87)(0{,}500)\big[-0{,}215\,(\hat{\imath} \times \hat{k}) + 0{,}18\,(\hat{\jmath} \times \hat{k})\big]$$
$$= 0{,}935\big[-0{,}215\,(-\hat{\jmath}) + 0{,}18\,\hat{\imath}\big]$$

$$\boxed{\vec{F}_{bc} = 0{,}1683\,\hat{\imath} + 0{,}2010\,\hat{\jmath}\ \text{[N]}}$$

Tramo ca (de c hacia a):

$$\begin{aligned}\vec{F}_{ca} &= I\,\vec{l}_{ca} \times \vec{B} = (1{,}87)(-0{,}18\,\hat{\jmath}) \times (0{,}500\,\hat{k}) \\ &= -(1{,}87)(0{,}18)(0{,}500)\,(\hat{\jmath} \times \hat{k}) = -\,0{,}1683\,\hat{\imath}\end{aligned}$$

$$\boxed{\vec{F}_{ca} = -\,0{,}1683\,\hat{\imath}\ \text{[N]}}$$

Verificación (fuerza neta). En un campo uniforme la fuerza neta sobre un lazo cerrado es nula:

$$\vec{F}_{ab} + \vec{F}_{bc} + \vec{F}_{ca} = (0{,}1683 - 0{,}1683)\,\hat{\imath} + (-0{,}2010 + 0{,}2010)\,\hat{\jmath} = \vec{0}\ \checkmark$$

Interpretación: cada fuerza es perpendicular a su tramo y apunta hacia *afuera* del triángulo. La corriente circula en sentido antihorario, de modo que el momento magnético del lazo apunta en $+\hat{k}$, paralelo a $\vec{B}$: las fuerzas tienden a estirar el lazo, pero no lo trasladan ni lo hacen girar. La magnitud de $\vec{F}_{bc}$ es $I\,l_{bc}\,B = (1{,}87)(0{,}280)(0{,}500) \approx 0{,}26$ [N].